情報リテラシー　第14回「デジタル表現2：画像 / 圧縮と品質」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.44-47

今日の流れ

1. 画像のデジタル化（画素・解像度・階調）
2. 画像のデータ量計算
3. 動画のデジタル表現
4. データ圧縮：可逆圧縮と非可逆圧縮

今日の目標

この授業が終わったらできること

- 画像のデジタル表現とデータ圧縮の基本的な仕組みを説明できる

基本用語

画素（ピクセル） デジタル画像を構成する最小単位の点。画像はこの点の集合体

解像度 1インチあたりのドット数（dpi）。高いほど精細な画像になる

階調 1画素あたりに割り当てるビット数で決まる色の段階数。多いほど自然な色を表現できる

フレームレート（fps） 動画で1秒間に表示するフレーム（コマ）数。多いほど滑らかな映像になる

圧縮 一定の手順でデータ量を減らす技術。可逆圧縮と非可逆圧縮がある

画像のデジタル化

ポイント

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）に分割し，各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n ，n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を2進法で表す
- 2値画像（1bit）・モノクロ256階調（8bit）・フルカラー（24bit = RGB各8bit）

補足

- フルカラー24bitはR・G・Bそれぞれ8ビット（256段階）× 3 = 約1677万色

画像のデータ量計算

ポイント

- データ量（bit）= 横画素数 × 縦画素数 × 1 画素あたりのビット数
- バイト変換：÷ 8，KB 変換：÷ 1,024
- 例（640×480，フルカラー 24bit）：640×480×24 ÷ 8 ÷ 1,024 = 900KB
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート × 秒数

補足

- 例（640×480，30fps，1 分，フルカラー，無圧縮）：900KB × 30 × 60 = 1,620,000KB

データ圧縮の種類

可逆圧縮（lossless）

- 元のデータに完全に戻せる
- 例：ZIP，RAR，PNG，GIF
- 文字・プログラムなど，欠けると困るデータに使用
- 繰り返しパターンを省略（ランレングス圧縮など）

非可逆圧縮（lossy）

- 元のデータには完全に戻せない
- 例：JPEG（画像），MP3（音声），MPEG（動画）
- 人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を高める
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

各メディアの圧縮技術

ポイント

- 音声：16,000Hz 以上の高音や聞き分けにくい音を削除（MP3 等）
- 画像：細かい色の差を間引く（JPEG）。可逆圧縮の PNG・GIF も広く使われる
- 動画：フレーム間の差分のみを記録し，変化のない部分を省略（MPEG 等）
- 4K・8K 映像：H.265/HEVC 規格で MPEG-4 の約 1/2 のデータ量を実現

補足

- 圧縮率 = 圧縮後のデータ量 ÷ 元のデータ量（小さいほどよく圧縮されている）

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 640×480 の 2 値画像（1bit/画素）のデータ量を KB で求めよ（1KB=1,024B）
- 同じサイズのフルカラー 24bit 画像のデータ量を KB で求めよ
- 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いを，使用場面の例を挙げて説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 640×480，フルカラー，30fps，1 分の動画（無圧縮）のデータ量を MB で求めよ。また，もしこれを JPEG で約 1/10 に圧縮した場合は何 MB になるか

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.44-47 を復習すること。第 13〜14 週の内容（進数変換・データ量計算）は前期末試験の範囲。計算問題を繰り返し練習すること

次回

「前期復習」（教科書 -）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 画素・解像度・階調が画質に与える影響を理解した
- □ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと用途を理解した
- □ JPEG・PNG・GIF 等の画像形式の特徴と使い分けを学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。